

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-01	
VERSIÓN:	12	
VIGENCIA:	01 Marz 2025	
TÍTULO:	CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 1 de 9
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación Archivos:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO

Establecer un documento que detalle los principales lineamientos para el control de la temperatura ambiente de la bodega, cámara fría, refrigerador y congelador de Famproject Cía. Ltda., a fin de prevenir desvíos de temperatura y que los productos almacenados pierdan su estabilidad y calidad.

2. ALCANCE

El cumplimiento del presente procedimiento es responsabilidad del Responsable Técnico y Responsable de Bodega, que permita mantener un adecuado control de Temperatura y Humedad Relativa de los registradores de temperatura que se encuentran distribuidos en la bodega.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- F.CA-04 Registro de Temperatura
- F.BO-04 Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos o Instrumentos
- CA-01-08 Plan de Contingencia de Productos Refrigerados
- F. CA-03 Registro de Temperatura y Humedad

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General: es responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. Responsable Técnico: es responsable de cumplir y verificar el desempeño del presente procedimiento, además es responsable de elaborar y ejecutar el “F.BO-04 Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos o Instrumentos”.

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 27 Feb 2025	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 28 Feb 2025	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 01 Marz 2025

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-01		
VERSIÓN: 12		
VIGENCIA: 01 Marz 2025		
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA		Página 2 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación Archivos:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfvU9gTJWLnP81		

4.3. Responsable de Bodega y Logística: tomar diariamente las temperaturas designadas en cada área, como indica el presente procedimiento. Brindar soporte en el programa anual de Calibración, Calificación y Mantenimiento de Equipo cuando sea necesario.

4.4. Transportista: cumplir el presente procedimiento.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 5.1. Áreas de Almacenamiento:** Son áreas ubicadas en un centro de distribución (Bodega) en donde el producto se encuentra almacenado por un periodo de tiempo.
- 5.2. Cuarto Frío o Cámara Fría:** Lugar de almacenamiento con control de temperatura interior, que permite mantener condiciones de temperatura de +2°C a +8°C.
- 5.3. Cadena Controlada:** Es la serie de elementos y actividades necesarias para mantener las especificaciones del fabricante en cuanto a temperatura y humedad relativa.
Temperatura y Humedad Relativa acorde a las especificaciones del Fabricante
- 5.4. Desvió:** Temperaturas en los límites superior ó inferior por períodos considerables, pero sin tener datos fuera de especificaciones.
- 5.5. Excursión:** Suceso eventual fuera de lo normal, por un período corto de tiempo.
- 5.6. Humedad Relativa:** La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua que se encuentra presente en el aire a una temperatura dada, es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua en un metro cubico de aire, sobre la cantidad de vapor que este volumen de aire puede contener a la misma temperatura estando saturado.
- 5.7. Mapeo de Temperatura y Humedad:** se refiere al proceso de estudio de temperatura, así como de humedad relativa en los diferentes almacenes de Famproject y cámara fría, para garantizar su correcto monitoreo y seguimiento.
- 5.8. Registrador de Temperatura:** Dispositivo usado para la captura de datos de temperatura, los mismos que deben ser descargados, graficados y almacenados para la documentación.
- 5.9. Temperatura:** La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire.
- 5.10. Termohigrómetro:** Instrumento utilizado para medir la Temperatura y la Humedad Relativa, adicional este equipo guarda registro del monitoreo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-01	
VERSIÓN: 12	
VIGENCIA: 01 Marz 2025	
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 3 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación Archivos:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 MAPEO TERMICO DE LA BODEGA

- a. El Responsable Técnico debe planificar cada 3 años un mapeo térmico, por mínimo 7 días consecutivos para determinar el punto más alto y más bajo tanto de temperatura como de humedad relativa.

Según el Protocolo establecido para el efecto, se descargarán los datos y se levantará un informe que contiene los resultados y conclusiones del mapeo, si es necesario también se colocara recomendaciones. Además, se colocarán equipos medidores de temperatura y humedad en el punto más alto y más bajo de medición, los cuales serán determinados con base en el mapeo térmico realizado.

Este estudio determinará además, la ubicación de los diferentes tipos de productos, de acuerdo con las condiciones de almacenamiento especificadas en la etiqueta del producto.

- b. El resultado del mapeo debe permitir determinar los puntos que se deben monitorear continuamente considerando los puntos críticos de fluctuación.
 - ✓ Puntos calientes
 - ✓ Puntos Fríos
 - ✓ Puntos más húmedos
- c. El mapeo de temperatura del cuarto frio, refrigerador y congelador lo realizará un proveedor calificado, quien al finalizar el proceso debe entregar el informe al Responsable Técnico, siendo este el responsable de revisar y aprobar el informe. Además, este mapeo también podrá ser ejecutado por el Responsable técnico con la aprobación de Gerencia.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-01	
VERSIÓN: 12	
VIGENCIA: 01 Marz 2025	
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 4 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

6.2. MONITOREO CONTINUO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA BODEGA

El Responsable de Bodega y el Transportista deberán tomar la temperatura y humedad, considerando el lector de temperatura y humedad instalado y los equipos registradores de temperatura.

El personal Responsable de Calidad, realizará inspecciones verificando la correcta ejecución de las actividades y monitoreo de temperatura y humedad relativa según corresponda.

El personal Responsable de Calidad, descargará la información de temperatura del SITRAD y de los equipos registradores de los diferentes puntos de toma de las condiciones de hasta el día 10 del mes en curso y lo archivará junto con el registro manual.

6.2.1 Método y Frecuencia

Es responsabilidad del Responsable de Bodega registrar la temperatura y humedad relativa 3 veces al día (una vez a la mañana; una a media tarde y una a la salida, aproximadamente), en el registro “F.CA-03 Registro de Temperatura y Humedad”.

6.3. MONITOREO CONTINUO DE TEMPERATURA EN LA CAMARA FRÍA

- El monitoreo continuo en la cámara fría se realizará a través del software “SITRAD”, que permitirá registrar la temperatura de la cámara fría con una configuración de alarmas de aviso en caso de desvío que notificaran a: Responsable Técnico y Responsable de Bodega y Logística, además de la alarma sonora y visual instalada junto a la cámara, lo que alertará para la ejecución del “CA-01-08 Plan de Contingencia de Productos Refrigerados”
- El SITRAD mantiene el archivo de temperatura para consultar en línea según requerimiento, será responsabilidad del Representante Técnico descargar los registros de temperatura del SITRAD con frecuencia mensual y archivarlos físicamente.
- Como back up de registro de temperatura se mantiene un equipo datalogger ubicado en el punto mas alto de temperatura de la cámara de fría.
- Si se presentara un desvío o excursión, en la cámara fría se deberá ejecutar lo establecido en el “CA-01-08 Plan de Contingencia de Productos Refrigerados”

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-01	
VERSIÓN: 12	
VIGENCIA: 01 Marz 2025	
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 5 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

- e. El personal Responsable de Calidad, descargará la información de temperatura del SITRAD y del equipo registrador de los diferentes puntos de toma de las condiciones de hasta el día 10 del mes en curso y lo archivará junto con el registro manual.

6.3.1. Método y Frecuencia

Es responsabilidad del Responsable de Bodega registrar la temperatura de la Cámara fría 3 veces al día (una vez a la mañana; una a media tarde y una a la salida aproximadamente)

6.3.2. Registro

Es responsabilidad del Responsable de bodega, registrar los datos en el registro “F.CA-04 Registro de Temperatura”.

6.4. MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN TRANSPORTE

Cada 3 años se realizará un mapeo térmico de Temperatura y Humedad Relativa al furgón del vehículo de tal manera que garantice las condiciones de temperatura adecuadas durante todo el transporte de producto hasta la entrega final – cliente.

Finalizado el monitoreo se coloca un registrador de temperatura dentro del furgón el mismo que será ubicado en el punto más alto de temperatura como referencia, teniendo un monitoreo continuo, el cual estará programado para que almacene los datos cada 15 minutos, el mismo que será descargado mensualmente en los 10 primeros días del mes en curso. Adicional se realiza el registro de temperatura manual 3 veces al día registrando en el “F.CA-03 Registro de Temperatura y Humedad”, estos datos serán registrados cada que el conductor se detenga ya que por seguridad no podrá detenerse espontáneamente, ni en zonas peligrosas.

En caso de existir excursiones o desviaciones, el responsable técnico revisará esta información y procederá a levantar un hallazgo, este deberá ser analizado (causas – consecuencias, excursión – desvío) con su respectiva acción correctiva.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-01	
VERSIÓN:	12	
VIGENCIA:	01 Marz 2025	
TÍTULO:	CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 6 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación Archivos:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

6.5. IDENTIFICACION DE EQUIPOS

El responsable técnico será responsable de mantener todos los instrumentos, identificados de acuerdo al “*F.BO-04 Registro de mantenimiento y Calibración de equipos o instrumentos*”, en el cual se detalla el código asignado al equipo.

6.6. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

- El responsable técnico deberá elaborar el programa anual de mantenimiento y calibración en el “*F.BO-04 Registro de mantenimiento y Calibración de equipos o instrumentos*” en el primer mes del año en curso.
- El personal Responsable de Calidad será responsable de contratar un proveedor externo calificado para realizar la calibración de todos los instrumentos utilizados en la compañía, el mismo que debe ser acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), será responsabilidad del proveedor comparar los instrumentos con patrones de medición trazables a patrones de medición internacional o nacional; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; los instrumentos dispondrán de una etiqueta que identifique la fecha de la última calibración realizada, emitida por la empresa prestadora del servicio. Y la fecha de la próxima calibración.
- La frecuencia de la calibración será una vez al año, y el departamento de calidad deberá determinar los puntos de calibración para temperatura y/o humedad según el área de ubicación de los instrumentos, y solicitarlo al proveedor.
- Los certificados de calibración serán verificados y almacenados por el Responsable Técnico.

6.6.1 Calibración de equipos usados en el Área de Servicio

- Los equipos usados por el personal de servicio deben ser calibrados una vez al año, los mismos deben estar registrados en el “*F.BO-04 Registro de mantenimiento y Calibración de equipos o instrumentos*”, para su correcto control.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-01	
VERSIÓN: 12	
VIGENCIA: 01 Marz 2025	
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA	Página 7 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación Archivos:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

- b. Los equipos serán calibrados por un proveedor acreditado (SAE).
- c. Los certificados emitidos por el proveedor deberán ser revisados por el Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones y el Responsable Técnico.

6.7 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

- a. Es responsabilidad del Responsable Técnico gestionar a través de un proveedor el mantenimiento preventivo de los equipos de frío (Refrigerador, Cámara Fría y Congelador) según el cronograma de mantenimiento “F.BO-04 Registro de mantenimiento y Calibración de equipos o instrumentos” y gestionar el mantenimiento preventivo ó correctivo cuando aplique. Los informes de los mantenimientos ejecutados serán archivados por el Responsable Técnico.

7 HISTORIAL DE CAMBIOS

Nº	Motivo del Cambio	Fecha
1	Nuevo procedimiento	10 Mar 2017
2	Inclusión de control de cambios / Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	23 Jun 2017
3	6.4. Monitoreo de temperatura y humedad en transporte	08 nov 2017
4	Actualización de procedimiento	09 Sep 2019
5	Actualización de procedimiento según los lineamientos de BPADT	21 May 2020
6	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	11 May 2021
7	Actualización del documento, inclusión del literal 6.6.1 Calibración de Equipos usados en el área de Servicio.	25 Abr 2022
8	Actualización del documento, modificación del literal 6.2 por error de numeración	01 Nov 2022
9	Inclusión del Representante Técnico como respaldo del Responsable de bodega en actividades de registros	14/03/2023
10	Registro de datos de temperatura y humedad (10:00am; 13:00pm; 16:00pm	13/09/2023
11	Se añade el Anexo 1.	27/11/2023
12	Revisión general del documento, bajo “RESOLUCIÓN ARCSA-DE-2024-047-DASP”	01/03/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-01		
VERSIÓN: 12		
VIGENCIA: 01 Marz 2025		
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA		Página 8 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación Archivos:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

	Se retira	
--	-----------	--

8 CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente general	X
NO	☐	Jefe Financiero	
		Analista de Operaciones de Servicio al Cliente	X
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Jefe Comercial y de Ventas	
		Responsable Técnico	X
		Asesor comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega y Logística	X
		Ingeniero de Servicio de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-01		
VERSIÓN: 12		
VIGENCIA: 01 Marz 2025		
TÍTULO: CONTROL DE SISTEMAS DE TEMPERATURA		Página 9 de 9
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

10. ANEXOS

Anexo 1: Control de sistemas de temperatura

